

Python第13次(第15周)作业（参考答案）

考试形式：开卷

考试时间：2024-6-2

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. A | 02. D | 03. C | 04. C | 05. A |
| 06. D | 07. D | 08. D | 09. C | 10. D |
| 11. A | 12. A | 13. D | 14. B | 15. C |
| 16. A | 17. D | 18. C | 19. A | 20. D |

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. import
02. 同心圆
03. 正方形
04. random.randint(3, 30)
05. random.random()
06. pip
07. time
08. csv
09. turtle
10. False

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. (6.0分) 答：

```
import math
x=float(input())
y1=math.sin(x)
y2=zn=x
n=1
#print(y1,y2,n)
while y2!=y1 and n<10000:
    zn=-zn*x*x/(2*n)/(2*n+1)
    y2+=zn
    n+=1
print(y1,y2,n,sep='\\n',end='')
```

02. (6.0分) 答：

```
import csv
f=open("in.txt","r")
d=[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]
```

```

d1=['大写字母','小写字母','数字字符','其他字符']
s=f.readlines()
f.close()
s1=s[0].strip()
s2=s[1].strip()
l1,l2=len(s1),len(s2)
for i in range(l1):
    ch=s1[i]
    w=s1[i]==s2[i] if i<l2 else False
    if 'A'<=ch<='Z':
        x=0    #'大写字母'
    elif 'a'<=ch<='z':
        x=1    #'小写字母'
    elif '0'<=ch<='9':
        x=2    #'数字字符'
    else:
        x=3    #'其他字符'
    d[x][0]=d[x][0]+1
    d[x][1]=d[x][1]+w
d2=[[] for i in range(len(d))]
for i in range(len(d)):
    d2[i].append(d1[i])
    if d[i][0]==0:
        d2[i].append('100.0%')
    else:
        d2[i].append('{:.1f}%'.format(100*d[i][1]/d[i][0]))
#print(d2)
with open('out.csv','w',newline='') as f:
    wr=csv.writer(f)
    wr.writerows(d2)

```

03. (6.0分) 答:

```

import time
x=input()
if x=='1':
    tin=int(input())
    t1=time.localtime(tin)    #得到时间元组
    print(time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",t1))
elif x=='2':
    tin=input()
    t1=time.mktime(time.strptime(tin,'%Y-%m-%d %H:%M:%S'))    #得到时间元组
    tin=input()
    t2=time.mktime(time.strptime(tin,'%Y-%m-%d %H:%M:%S'))    #得到时间元组
    sep=int(abs(t1-t2))

```

```

        daydiff=sep//(24*60*60)
        print(daydiff)
else:
    print('Error')
04. (6.0分) 答:
import time
x,n=input().split()
x='2024-01-01 '+x
t1=time.mktime(time.strptime(x,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) #得到时间戳
n=int(n)
t1+=n
t2=time.localtime(t1) #得到时间元组
re=time.strftime("%H:%M:%S",t2)
print(re)
05. (6.0分) 答:
import fractions
x=input().split()
all=[]
s=0
for i in x:
    j=fractions.Fraction(i)
    s+=j
if abs(s)<=1:
    print(s)
elif s>1:
    Di=s.numerator//s.denominator
    print(Di,s-Di,sep='+')
else:
    Di=-(s.numerator//s.denominator+1)
    print('-({}+{})'.format(Di,-(s+Di)))
06. (6.0分) 答:
import string
wordchar=string.ascii_letters+string.digits
def inittxt(ch):
    text=''
    for i in ch:
        if i in wordchar:
            text+=i
        else:
            text+=' '
    return text
line=input()
t=''

```

```

while line!='$$$':
    t+=inittxt(line)
    line=input()
allwords=t.lower().split()
counts={}          #生成空字典
for w in allwords:
    counts[w]=counts.get(w,0)+1
top5=list(set(counts.values()))
top5.sort(reverse=True)
rs={}
for i in top5[:5]:
    for j in counts:
        if counts[j]==i:
            rs[i]=rs.get(i, [])+[j]
for i in top5[:5]:
    rs[i].sort()
    print(' {}:{}'.format(i,rs[i]))

```

07. (6.0分) 答:

```

import string
import jieba
import re
f=open("in.txt","r")
c_punc='''! ... ( ) — ~、【{}】; : ‘ ’ “ ” , 《 》 〈 ? 〉 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩\n'''
s=f.read()
f.close()
juzi=re.split('[ , . ? ]',s)
#print(juzi)
allcy=jieba.lcut(s)
sl=''
result=[]    #某个词反复出现时，只显示出现该词的第一个句子
for i in allcy:
    if len(i)==1 and i not in c_punc+string.punctuation:
        sl+=i
    else:
        if len(sl)>1 and sl not in result:
            result.append(sl)
        sl=''
#print(result)
#print(allcy)
i=j=0
f=open("out.txt","w")
for i in result:
    for j in juzi:

```

```

        if i in j:
            f.write(i+" "+j+"\n")
        break
f.close()

```

08. (6.0分) 答:

```

import numpy as np
a=np.array(eval(input()))
print('原矩阵')
print(a)
print('所有元素和')
print(np.sum(a))
print('转置后的矩阵')
b=np.transpose(a)
print(b)

```

09. (6.0分) 答:

```

import numpy as np
a=np.array(eval(input()))
b=np.array(eval(input()))
try:
    x=np.add(a, b)
except:
    print('None')
else:
    print(x)

```

10. (6.0分) 答:

```

import numpy as np
a = np.array(eval(input()))
lmax=np.amax(a,1)
rmin=np.amin(a,0)
c=0
for i in range(len(lmax)):
    for j in range(len(rmin)):
        if lmax[i]==rmin[j]:
            print('马鞍点在位置(, i, ', ', j, ')值', a[i][j], sep='')
            c=c+1
if not c:
    print('没有马鞍点')

```